

Dépannage des problèmes courants de systèmes photovoltaïques

Le nombre d'installations solaires dans le pays augmente plus vite chaque année, ce qui crée une demande croissante de techniciens sachant dépanner efficacement les systèmes photovoltaïques (PV).

Le dépannage d'un système PV se concentre généralement sur quatre parties du système : les panneaux PV, la charge, l'onduleur et les tableaux électriques.

La pince multimètre Fluke 393 FC CAT III 1 500 V est le meilleur outil pour la plupart des zones d'une installation solaire. C'est la seule pince multimètre AC/DC CAT III 1 500 V au monde conforme à la norme IP 54 à posséder des caractéristiques telles que l'alimentation continue, la polarité audio et la continuité visuelle, spécialement conçues pour les tests et les mesures dans les applications photovoltaïques solaires.

1. Dépannage des panneaux PV

Vérifiez d'abord la sortie de l'ensemble du système au niveau du système de mesure ou de l'onduleur. Avant de commencer le dépannage, vérifiez et notez la tension d'entrée et le niveau de courant de l'onduleur à partir de la matrice. Vous rencontrerez probablement l'un des deux cas de figure suivants :

- **Tout le système PV, ou une partie de celui-ci, est hors service ou ne produit pas d'énergie ;** cela peut être lié à un problème d'onduleur.
- **La sortie du système PV est inférieure à la valeur attendue ;** cela peut être lié à un problème de réseau ou de module.

Retracez le câblage de chaque branche à partir du concentrateur. Vérifiez les fusibles de l'ensemble du système ; réinitialiser les disjoncteurs et les commutateurs. Vérifiez qu'il n'y a pas de câbles cassés et de connexions desserrées ou encrassées ; remplacez et nettoyez, le cas échéant. Recherchez spécifiquement les éventuelles connexions desserrées entre les modules. Ceux-ci ont peut-être fonctionné malgré un mauvais serrage et causé un contact insuffisant.



Le dépannage est une compétence essentielle pour les techniciens en énergie solaire. Ici, le technicien prend des mesures à l'arrière d'un panneau PV à l'aide d'une pince Fluke 393 FC.



Pince multimètre TRMS Fluke 393 FC CAT III 1 500 V avec sonde de courant flexible iFlex™.

Le tableau électrique peut être un excellent endroit pour un dépannage du système, car les câbles individuels des modules s'y rapportent. Chaque module peut être équipé d'un fusible que vous devez vérifier avec votre Fluke 393 FC.

Les problèmes de câblage et les connexions desserrées peuvent également entraîner la production d'une tension trop faible par un module. Vérifiez toutes les connexions de câblage. Si la sortie d'un module est faible, cela peut signifier qu'une section individuelle de cellules est défectueuse. Elles peuvent être retracées à l'aide du 393 FC au niveau des boîtiers de raccordement, jusqu'à identification de la section défectueuse.

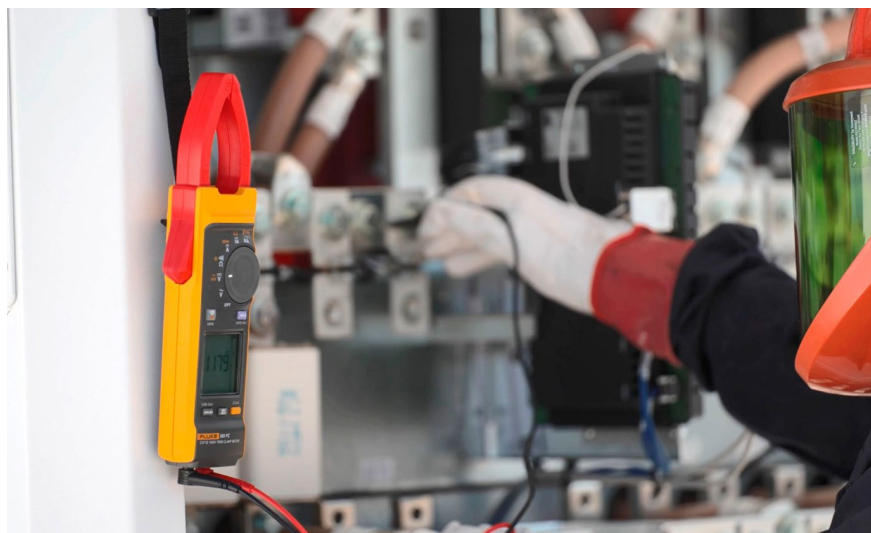
Le Fluke 393 FC émet un avertissement sonore de polarité lorsque vous testez la V_{OC} . Si vous constatez que la polarité est inversée, cela peut signifier que d'autres circuits du tableau électrique ont accidentellement été connectés en série, ce qui entraîne des tensions supérieures à la tension d'entrée maximale de l'onduleur.

De la saleté ou une coloration sur les modules eux-mêmes peut entraîner une réduction d'énergie. Les modules sont généralement conçus pour ne nécessiter aucun entretien pendant des années, mais ils doivent cependant être nettoyés. Le pollen et la poussière peuvent représenter un problème important dans certaines régions du pays.

2. Dépannage des charges PV

Le système PV est utilisé pour gérer les charges électriques du bâtiment ; tout problème lié aux charges affectera également le système. La première étape consiste à vérifier les commutateurs de charge, les fusibles et les disjoncteurs à l'aide du Fluke 393 FC, pour voir si la tension au niveau de la connexion de la charge est correcte. Ensuite, utilisez le 393 FC pour vérifier les fusibles et les disjoncteurs. Si vous constatez que des fusibles ou des disjoncteurs ont sauté, identifiez-en la cause et réparez ou remplacez le composant défectueux. Si la charge est un moteur, il se peut qu'un disjoncteur thermique interne ait sauté ou qu'un enroulement ouvert soit présent dans le moteur. Pour réaliser ce test, branchez une autre charge et vérifiez qu'elle fonctionne correctement.

Comme pour tout circuit électrique, vérifiez qu'il n'y a pas de câbles cassés et de connexions desserrées. Nettoyez toutes les connexions sales et remplacez tout câblage défectueux. Hors tension, recherchez et réparez les défauts à la terre. Si un fusible ou un disjoncteur saute à nouveau, c'est qu'il y a un court-circuit que vous devez localiser et réparer.



La pince multimètre Fluke 393 FC CAT III 1 500 V est utile pour mesurer l'alimentation continue, la tension et le courant alternatifs et continus, et pour le dépannage des onduleurs.

Si la charge ne fonctionne toujours pas correctement, utilisez le Fluke 393 FC pour vérifier la tension du système au niveau de la connexion de charge. La taille du câble est peut-être trop petite et doit être augmentée. Il est également possible que les câbles menant aux charges soient trop longs. Cela se traduit par une faible tension à la charge. Dans ce cas, vous pouvez réduire la charge sur le circuit ou utiliser un câble plus grand.

3. Dépannage des onduleurs PV

Vous travaillez probablement avec des variateurs de vitesse tous les jours, et êtes donc habitué à vérifier l'alimentation AC et DC. L'onduleur d'un système PV peut également tomber en panne et entraîner des problèmes. L'onduleur convertit le courant continu du système PV en courant alternatif pour une utilisation dans le bâtiment.

Si l'onduleur ne produit pas le bon type de sortie, commencez par vérifier et enregistrer sa tension d'entrée DC et son niveau de courant de fonctionnement. Sur le côté AC, utilisez le Fluke 393 FC pour vérifier la tension de sortie et les niveaux de courant de l'onduleur. La plupart de ces systèmes sont dotés d'un affichage qui indique les performances de l'onduleur de courant et du système. Comme le 393 FC produit une valeur TRMS, vous pouvez utiliser la tension et le courant pour mesurer et enregistrer la puissance en kilowatts (kW). Si possible, utilisez l'écran de l'onduleur pour afficher le nombre total actuel de kilowatts-heure (kWh). Vous pouvez ensuite noter cette valeur et la comparer à celle de la dernière inspection. Sur le côté DC, vous pouvez utiliser le 393 FC pour vérifier l'alimentation continue et enregistrer la mesure sur l'application Fluke Connect™ de votre smartphone.

Si l'onduleur ne produit pas la bonne puissance, plusieurs problèmes peuvent survenir. Vous pouvez les vérifier tous facilement à l'aide du Fluke 393 FC :

- Un fusible a grillé
- Le disjoncteur a sauté
- Des câbles sont cassés

Utilisez le 393 FC pour mesurer l'alimentation de sortie alternative de l'onduleur ; la charge sur l'onduleur peut avoir une demande de courant trop élevée. Avec le double affichage indiquant la tension et la fréquence AC, vous pouvez déterminer si la sortie de courant alternatif de l'onduleur fonctionne correctement.

L'onduleur peut être lié au réseau local. La sortie AC de l'onduleur varie en fonction du niveau d'entrée solaire sur le réseau. L'onduleur maintient la tension de sortie et la phase correctes sur le réseau. Tout problème de tension du réseau peut entraîner l'arrêt de l'onduleur. Dans ce cas, contactez le service pour effectuer des réparations.

4. Dépannage des tableaux électriques

Lorsque vous dépannez des tableaux électriques, les mesures et les calculs d'intensité sont essentiels pour déterminer si les réseaux PV fonctionnent correctement. La mesure du courant sur des réseaux individuels ou la combinaison de mesures de courant vous aidera à déterminer si une cellule est défectueuse.

La mâchoire plus fine de la pince multimètre Fluke 393 FC vous permet d'y insérer plusieurs conducteurs pour des mesures de courant combinées, même dans les espaces exigus ou encombrés tels que les onduleurs ou les tableaux électriques.

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke France SAS
20 Allée des érables
93420 Villepinte
France
Téléphone: +33 17 080 0000
E-mail: cs.fr@fluke.com
www.fluke.com/fr-fr

Fluke Belgium N.V.
Kortrijksesteenweg 1095
B9051 Gent
Belgium
Tel: +32 2402 2100
E-mail: cs.be@fluke.com
www.fluke.com/fr-be

Fluke (Switzerland) GmbH
Industrial Division
Hardstrasse 20
CH-8303 Bassersdorf
Tel: +41 (0) 44 580 7504
E-mail: roc.switzerland@fluke.com
www.fluke.com/fr-ch

©2021 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
8/2021 210736-fr

La modification de ce document est interdite sans l'autorisation écrite de Fluke Corporation.